



MULTIMEDIA-PROGRAMAZIOA ETA GAILU MUGIKORRAK

“ROLLING BALL ADVENTURE”

DESKRIBAPENA

Erronka honetan **3D jolas bat** sortuko duzu Unity erabiliz. Zure helburua izango da pertsonaia nagusi bat (pertsonalizatutako bola ba adibidez) kontrolatzea, oztopoak saihestea, puntuazioa lortzea eta mailak gainditzea. Jokoak **amaiera bat** izango du: azken maila gainditzen duzunean **"Victory" pantaila** agertuko da.

HELBURUAK

- Unity erabiliz joko oso baten osagai nagusiak sortzea.
- Pertsonaia baten mugimenduak eta kameraren jarraipena programatzea.
- Oztopoak eta elementu interaktiboak diseinatzea.
- Puntuazioa gehitzea eta interfazean bistaratzea.
- Maila progresiboak sortzea eta amaiera bat diseinatzea.
- Menu nagusia eta interfazea gehitzea.
- Jokoa Android gailuetan exekutagarria egitea.

ESKAKIZUNAK

1. Pertsonaia

- Esfera pertsonalizatu bat, jokalaria kontrolatuko duena.
- Teklatuz mugitu (PC) eta ukipenez (Android).
- Kamerak pertsonaia jarraitu behar du.

2. Ingurunea eta oztopoak

- Lurra eta plataforma desberdinak sortu.
- Kuboak, plataformak edo beste objektuak **oztopo** gisa jarri.
- Oztopoarekin talka egitean, **maila berrabiarazten da**.
- Talka egiterakoan efektuak sartu, soinua, dardarak.

3. Mailak eta amaiera

- Gutxienez **3 maila progresibo** sortu.
- Maila bakoitzaren bukaeran **“ate bat” edo helmuga bat** jarri (adib. esfera berezi bat hartu → hurrengo maila kargatu).
- Azken maila gaindituta, **“Victory” pantaila** agertuko da eta jokalaria menu nagusira bueltatu ahal izango da.
- Maila guztiak izan behar dute aukera edozein momentutan jokoa eteko eta berrabiarazteko.

4. Puntuazioa (plus)

- Maila bakoitzean **txanponak edo esfera txikiak** bildu daitezke.
- Txanpon edo esfera txiki bakoitzak puntu batzuk emango ditu (adib. 10 puntu).
- Puntuazioa **Ulan agertuko da** (pantailaren goiko aldean).
- Amaieran, pantailan agertuko da lortutako puntuazioa.

5. Menu nagusia

- “Play” botoia → lehenengo maila.
- “Exit” botoia → aplikazioa ixteko.
- “Credits” botoia → egilearen informazioa.

6. Heriotza eta berrabiaraztea

- Pertsonaia erortzen bada edo oztopo batekin talka egiten badu, maila berrabiarazi egingo da.

7. Android-era esportazioa

- Jokoa **APK fitxategi** batean esportatu.
- Mugikorrean probatu eta funtzionatzen duela ziurtatu.

AMAIERAKO ENTREGAK

- Unity proiektu osoa.
- Sortutako **APK fitxategia**.
- Txostena
 - Nabigazio eskema.
 - Jokoaren azalpena zehatza.

ERRUBRIKA:

Pertsonaiaren kontrola eta kamera	Pertsonaiaren mugimendua ez dabil; kontrolak ez dira inplementatu edo oso akastunak dira.	Mugimenduak funtzionatzen du baina oso mugatua edo desorekatua da; kamera ez da pertsonaiari egokitzen.	Pertsonaiak mugitu egiten du baina mugimenduak ez dira guztiz leunak; kamera jarraipena oinarritzakoa da.	Mugimenduak nahiko ondo integratuta; kamera jarraipena naturala da gehienetan.	Mugimenduak oso ondo erantzuten du bai PCn bai Androiden; kamera perfektuki sinkronizatua dago.	15
Ingurunea eta oztopoak	Ez dago ingurunerik edo ia hutsik dago; oztopoak ez dira existitzen edo ez dute funtzionatzen.	Ingurune oso sinplea eta oztopo gutxi; talka detekzioa sarritan huts egiten du.	Ingurune nahiko sinplea baina funtzionala; oztopoak funtzionatzen dute baina askotan errepikakorrak dira.	Ingurune landua eta desberdina; oztopoak modu egokian integratuta daude.	Ingurune oso zaindua eta sortzailea; oztopoak erronka progresiboa eskaintzen dute eta diseinua bikaina da. Oztopoekin talka egiterakoan efektuak ezinbestekoak dira.	15
Mailak eta amaiera	Mailak ez daude edo bakarria dago; ez dago amaiera argirik.	Maila gutxi daude eta amaiera ez dago argi edo ez du funtzionatzen.	Gutxieneko mailak badaude; amaiera existitzen da baina sinplea da.	Maila guztiak progresiboak eta argi diseinatuak dira; amaiera egokia eta funtzionala da.	Mailak progresiboak, sortzaileak eta orekatuta; amaiera bikain landua, esperientzia osoa eskaintzen duena.	15
Puntuazioa eta interfazea	Ez dago puntuaziorik ezta UI elementurik ere.	Puntuazioa gehitu da baina ez da agertzen edo oso akastuna da.	Puntuazioa funtzionatzen du eta UIan bistaratzen da baina diseinua sinplea da.	Puntuazio sistema ondo integratua; interfazea garbia eta erabilgarria da.	Puntuazioa eta UI oso landuta eta sortzailea; esperientzia bisual oso ona.	15
Menu nagusia eta nabigazioa	Ez dago menurik edo ezin da jolasa hasieratik kargatu.	Menu oso sinplea edo akatsduna; botoiak ez dute behar bezala funtzionatzen.	Menu nagusia funtzionatzen du baina oso sinplea da.	Menu nagusia erabilgarria eta argi; botoiak behar bezala funtzionatzen dute.	Menu nagusi oso landua; botoi guztiak bikain integratuak eta diseinu erakargarria.	15
Exekuzioa Androiden	Ez da esportatu; APK ez dago edo ez dabil.	APK badago baina ez da ondo exekutatzen mugikorrean.	APK funtzionatzen du baina akats edo muga nabarmenekin.	APK funtzionatzen du behar bezala, esperientzia orokorrean ona da.	APK bikain optimizatua, arazo gabe funtzionatzen du eta erabilera oso eroso da.	10
Txostena eta dokumentazioa	Ez dago txostenik.	Txostena oso laburra eta informazio gutxirekin.	Txostena nahikoa da; azalpenak badaude baina sinpleak.	Txosten osoa eta argi; elementu guztiak azaltzen ditu.	Txosten oso zehatza, egituratua eta oso profesionala; azalpen tekniko eta grafiko egokiak ditu.	15